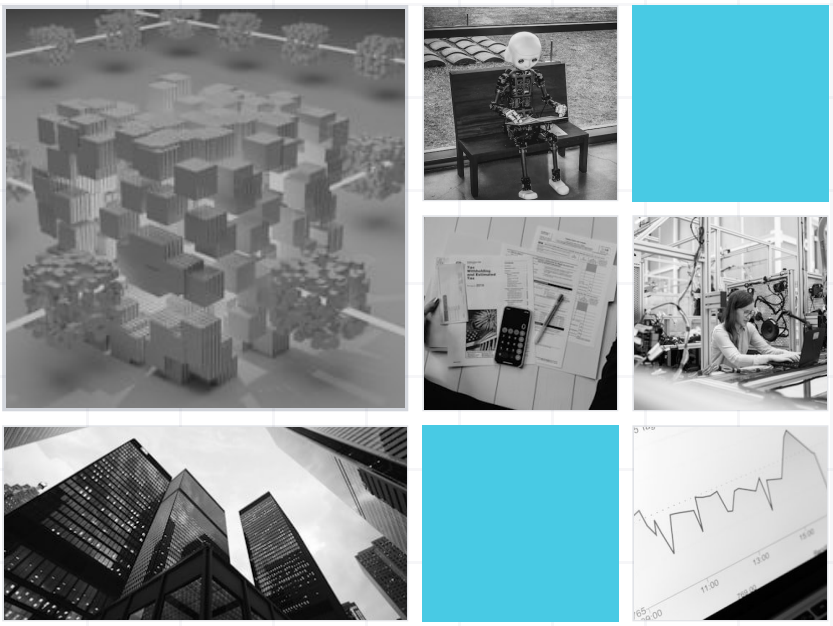
Arah Karya **Sinergi**

ARCHITECTURAL PRECISION IN DIGITAL ERA



PRD — AIRA TOOL ROUTER

AIRA Tool Router & Tool Layer ERP

Sisi Aplikasi · Agentic System · Simple ERP AKS

Disiapkan oleh **Arah Karya Sinergi (AKS)**

2026

PRD v1.2 · Open Questions Resolved
Disiapkan oleh Arah Karya Sinergi

AKS · v1.1

PRD: AIRA Tool Router & Tool Layer — Simple ERP (sisi aplikasi)

Fitur: Tool Router Configuration + Tool Layer + UI Konfigurasi (Settings → Agentic System) **Bagian dari:** BRD AIRA (AI Reasoning Agent) — ini **sisi aplikasi** (Pilar 3), bukan Agent Core **Target awal:** AKS (`/home/yay/ArahKarya/simple-erp`) **Disiapkan oleh:** Arah Karya Sinergi (AKS) **Tanggal:** 24 Juni 2026 · **Versi:** 1.2 (open questions resolved)

0. Posisi dalam Arsitektur AIRA

BRD AIRA mendefinisikan **Agent Core** (otak reusable: Orchestrator, Planner, Memory, Guardrail, Tool Router, LLM Gateway, Audit) yang dipakai ulang lintas-aplikasi. PRD ini **TIDAK** membangun Agent Core — ia membangun **sisi aplikasi** yang wajib ada agar Agent Core bisa melayani ERP ini (BRD AIRA **Pilar 3**):

1. **Tool Router Configuration** per-aplikasi (`aira-tool-router.json`) — deklarasi tool app ini.
2. **Tool Layer** — endpoint API resmi yang dipanggil (sudah ada di ERP, dibungkus aman).
3. **UI Konfigurasi** — kelola tool dari Settings (on/off, lihat risk/role/handler).

> Saat Agent Core (AIRA) selesai dibangun, ia tinggal membaca `aira-tool-router.json` ERP ini → langsung bisa bekerja. Istilah & skema PRD ini mengikuti BRD AIRA §8.9 (risk read/write/critical, roles, handler, confirm_template) agar plug-and-play.

1. Ringkasan

Fitur ini menanam **fondasi AI agentic langsung di dalam aplikasi ERP**: sebuah *tool registry* (daftar kemampuan yang boleh dipakai AI), sebuah *Tool Router* (satu pintu eksekusi yang menerima permintaan tool, mengecek izin, lalu menjalankan/menahan untuk persetujuan), dan *UI konfigurasi* di menu Settings untuk mengelola semuanya tanpa menyentuh kode.

Prinsip kunci: **"tinggal tambah list."** Menambah kemampuan AI baru = menambah satu entri di registry — bukan menulis ulang logika. UI Settings memungkinkan owner menyalakan/mematikan tiap tool dan mengatur tingkat izinnya (otomatis / konfirmasi / wajib approval) secara visual.

Fitur ini **belum** menyambungkan model AI (Hermes/Opus) maupun kanal WA/Telegram — itu tahap berikutnya. Fokus PRD ini: **kerangka tool layer + router + UI config yang teruji**, siap disambung ke engine nanti.

2. Latar Belakang & Tujuan

ERP sudah memiliki fondasi agentic ~80% (RBAC dinamis, ApprovalRequest approve-before-effect, service terbungkus, audit trail). Yang belum ada: lapisan yang mengubah endpoint ERP menjadi "tool" yang dapat dipanggil AI secara aman dan terkontrol, plus UI untuk mengaturnya.

Tujuan	Ukuran sukses
Registry tool deklaratif	67 tool ter-load & tervalidasi saat start

Tujuan	Ukuran sukses
Tool Router satu pintu	1 endpoint memproses semua panggilan tool dgn cek izin 2-lapis
UI konfigurasi	Owner bisa on/off tool & ubah tier dari Settings tanpa deploy
Keamanan	Tool read jalan; tool action ditahan untuk approval (stub)
Rollout terkendali	Hanya tool `enabled` + fase aktif yang dimuat

3. Lingkup

Termasuk (fase ini)

- Tool registry runtime (load + validasi dari JSON) di server.
- Model data `AiToolConfig` (override per-tool) + `AiSetting` (global, API-based) + `AiWhitelist` (terstruktur).
- Route config: lihat tool, ubah enabled/tier, baca/tulis setting global (provider/baseUrl/apiKeyEnv/model/channels), CRUD whitelist.
- **Tool Router**: endpoint `POST /api/ai/router` — resolve tool → cek izin → eksekusi (read) / buat `ApprovalRequest` nyata (write/critical).
- UI **Settings → Agentic System**: pengaturan global API-based, whitelist terstruktur, tabel tool (toggle/tier/badge), tombol **Test Tool**.

Tidak termasuk (tahap lain)

- Sambungan model AI (Hermes/Opus) & tool-calling nyata.
- Kanal WhatsApp/Telegram.
- Eksekusi penuh aksi finansial (fase ini: stub approval — buat ApprovalRequest, tak auto-eksekusi).
- Entitas percakapan penuh (AiConversation/Message) — menyusul saat engine tersambung.

4. Persona & User Story

Persona	Story
Owner (Ndoro)	"Saya ingin melihat semua kemampuan AI dalam satu daftar, dan menyalakan hanya yang saya percaya, plus mengatur mana yang wajib minta izin saya."
Developer AKS	"Saya ingin menambah kemampuan AI baru cukup dengan menambah satu baris di registry, dengan validasi otomatis agar tidak salah."
AI Engine (nanti)	"Saya memanggil satu endpoint router dengan nama tool + argumen; router yang urus izin & eksekusi."

5. Functional Requirements

ID	Requirement
FR1	Sistem memuat tool registry dari file JSON saat start, memvalidasi strukturnya; gagal validasi = log error + tool itu di-skip.
FR2	Registry default dapat di-*override* per-tool via DB (`AiToolConfig`): `enabled` & `tier` . UI mengubah override, bukan file.
FR3	`GET /api/ai/config/tools` mengembalikan gabungan registry + override (status efektif tiap tool).

ID	Requirement
FR4	`PATCH /api/ai/config/tools/:name` mengubah `enabled` / `tier` satu tool (gate `settings` + cap `rbac.manage`).
FR5	`GET/PUT /api/ai/config/settings` membaca/menyimpan setting global AI: **provider** (`9router` / `claude` / `ollama` / `openai`), **baseUrl**, **apiKeyEnv** (nama env var — bukan key asli), **model**, **channels**. Semua model AI dipanggil **via API** (OpenAI-compatible). `GET/POST/DELETE /api/ai/config/whitelist` mengelola tabel `AiWhitelist` **terstruktur** (channel ↔ user).
FR6	**Tool Router** `POST /api/ai/router` menerima `{ tool, args }`: (a) cari tool di config; (b) tolak bila tak ada / `enabled=false`; (c) cek izin: role user ∈ `roles` tool + `can(role,module,permAction)` + `requiresCapability` (warisi izin app, BRD AIRA prinsip); (d) bila `risk=read` → panggil handler & kembalikan data; (e) bila `risk=write` / `critical` → tampilkan `confirm_template` + **benar-benar buat `ApprovalRequest` di DB** (bukan dummy), kembalikan status `pending_approval` + `approvalId`. Engine AI belum tersambung — pipa router→approval terbukti jalan via Test Tool, nanti engine cukup colok ke router yang sama.
FR7	Semua keputusan router dicatat (log + nanti `AiToolCall`).
FR8	UI Settings menampilkan tabel tool dikelompokkan per grup, dengan: nama, modul, kind, badge tier, endpoint, toggle enabled, dropdown tier.
FR9	UI memungkinkan filter per grup & pencarian nama tool.
FR10	UI menampilkan pengaturan global AI (provider, baseUrl, apiKeyEnv, model, kanal aktif, daftar whitelist terstruktur) — editable.
FR11	Perubahan dari UI langsung tersimpan (optimistic + toast), tanpa perlu deploy.
FR12	Tab "Agentic System" hanya tampil untuk user dengan cap `rbac.manage` (atau super-admin).
FR13	UI menyediakan tombol **Test Tool** per tool read: panggil router langsung dari UI, tampilkan hasil/error — bukti pipa router berfungsi sebelum engine tersambung.

6. Non-Functional Requirements

ID	Requirement
NFR1	Tidak ada perubahan pada tabel ERP existing — hanya tabel `Ai*` baru (nol risiko regresi).
NFR2	Router cek izin 2-lapis; tak pernah percaya klaim pemanggil soal izin.
NFR3	Registry validasi mengikuti aturan: read→auto+GET, action≠auto, module/cap terdaftar.
NFR4	UI mengikuti pola desain Settings existing (tab, Tailwind, Lucide, Sonner toast).
NFR5	Bahasa UI: Indonesia. Kode: English.
NFR6	Build server & client bersih (nol TS error); unit test registry + router lulus.

7. Data Model (Prisma — entitas baru)

AiToolConfig — override per-tool

Field	Tipe	Keterangan
id	uuid (PK)	
toolName	string (unique)	Nama tool (ref registry)
enabled	boolean?	Override on/off (null = ikut registry)
tier	string?	Override tier (null = ikut registry)

Field	Tipe	Keterangan
updatedBy	uuid?	User yang mengubah
updatedAt	datetime	

AiSetting — konfigurasi global AI (semua via API)

Field	Tipe	Keterangan
id	uuid (PK)	
provider	string	`9router` / `claude` / `ollama` / `openai`
baseUrl	string	endpoint API (OpenAI-compatible), mis. `http://localhost:20128/v1`
apiKeyEnv	string	**nama env var** tempat key asli (mis. `AIRA_API_KEY`) — key TAK PERNAH masuk DB
model	string	mis. `claude-opus-4`, `qwen2.5:32b`
channels	json	kanal aktif, mis. `["telegram","whatsapp"]`
updatedAt	datetime	

> **Keputusan (Opsi B):** API key disimpan **sebagai referensi env var**, bukan terenkripsi di DB. Router baca `process.env[apiKeyEnv]` saat memanggil API. Ganti provider = ubah `provider/baseUrl/apiKeyEnv/model` dari UI; ganti key = edit `.env` ERP + restart. Provider-agnostic: 9router, Claude native, Ollama, OpenAI semua lewat pola HTTP API yang sama.

AiWhitelist — daftar akses terstruktur

Field	Tipe	Keterangan
id	uuid (PK)	
channel	string	`telegram` / `whatsapp`
externalId	string	ID user di kanal (mis. nomor WA / chat_id TG)
label	string?	nama/keterangan
role	string?	role efektif untuk pemanggilan via kanal ini (default `Viewer`)
enabled	boolean	aktif/nonaktif
createdAt	datetime	

> Tabel terstruktur sejak awal (bukan key-value) — query/index per channel, audit jelas, siap dipakai engine.

> Catatan: registry JSON = *default & struktur*; DB = *override editable dari UI*. Status efektif = merge(registry, override). Ini memisahkan "definisi" (versioned di git) dari "konfigurasi runtime" (DB).

8. API Contract

```
GET /api/ai/config/tools
→ 200 [{ name, group, module, kind, tier, method, path, summary,
         enabled, phase, requiresCapability, source: "registry"|"override" }]

PATCH /api/ai/config/tools/:name        (gate: settings edit + cap rbac.manage)
body { enabled?: boolean, tier?: "auto"|"draft"|"must_approve" }
→ 200 { name, enabled, tier, source: "override" }

GET /api/ai/config/settings
→ 200 { provider: "9router", baseUrl: "http://localhost:20128/v1",
        apiKeyEnv: "AIRA_API_KEY", model: "claude-opus-4",
        channels: ["telegram","whatsapp"] }     // apiKeyEnv = NAMA env var, bukan key

PUT /api/ai/config/settings
body { provider?, baseUrl?, apiKeyEnv?, model?, channels? }
→ 200 { ...updated }

GET    /api/ai/config/whitelist          → 200 [{ id, channel, externalId, label, role, enabled }]
POST   /api/ai/config/whitelist          body { channel, externalId, label?, role? } → 201 {...}
DELETE /api/ai/config/whitelist/:id      → 204

POST /api/ai/router                      (inti — dipanggil engine nanti)
body { tool: "pay_list", args: { ... } }
→ 200 (read)   { ok: true, kind: "read", data: <hasil endpoint> }
→ 200 (action) { ok: true, kind: "action", status: "pending_approval", approvalId }
→ 403          { ok: false, error: "permission_denied", detail }
→ 404          { ok: false, error: "tool_not_found" | "tool_disabled" }
```

9. UI — Settings → Agentic System

Tab baru "Agentic System" (ikon Bot/Cpu) di `Settings.tsx`. Isi:

Bagian 1 — Pengaturan Global AI (card atas) — semua via API:

- **Provider** (dropdown): `9router` / `claude` / `ollama` / `openai`
- **Base URL** (teks): endpoint API OpenAI-compatible, mis. `http://localhost:20128/v1`
- **API Key Env** (teks): nama env var (mis. `AIRA_API_KEY`) — key asli di `.env` ERP, **tak pernah di DB/UI**
- **Model** (teks bebas, ikut provider): `claude-opus-4`, `qwen2.5:32b`, dst.
- **Kanal aktif** (checkbox): Telegram (approval), WhatsApp (info)

Bagian 2 — Whitelist (tabel terstruktur):

- Kolom: Channel · External ID · Label · Role · Aktif · Hapus. Tombol "+ Tambah".
- CRUD ke `AiWhitelist` (POST/DELETE), bukan blob key-value.

Bagian 3 — Daftar Tool (tabel utama):

- Filter grup (chips: Penjualan/Pembelian/Bank & Kas/.../Universal) + search box.
- Kolom: **Nama** · **Modul** · **Risk** (read/write/critical badge) · **Tier** (dropdown: auto🟢/draft🟡/approve🔒) · **Handler** (`METHOD /path`, mono) · **Aktif** (toggle) · **Test** (tombol).
- Baris dikelompokkan per grup dengan header.
- Ringkasan atas: total tool, jumlah enabled, breakdown per risk.

Bagian 4 — Test Tool:

- Tombol **Test** per tool read → panggil `POST /api/ai/router` langsung dari UI, tampilkan hasil JSON / error di panel.
- Bukti pipa router berfungsi (read jalan, write→ApprovalRequest) sebelum engine AI tersambung.

Interaksi:

- Toggle enabled → PATCH langsung + toast "Tool X diaktifkan/dinonaktifkan".
- Ubah tier → PATCH + toast. Tier `read` dikunci ke auto (tak bisa diubah, sesuai aturan).
- Visual mengikuti Settings existing (border-blue tab aktif, tabel rapi, badge warna tier).

10. Acceptance Criteria

#	Kriteria
AC1	Registry 67 tool ter-load; entri rusak ditolak validator dengan pesan jelas.
AC2	`GET /api/ai/config/tools` mengembalikan status efektif (registry+override).
AC3	Toggle enabled di UI → tersimpan di DB → terlihat saat reload.
AC4	Ubah tier di UI → tersimpan; tool read tetap terkunci auto.
AC5	`POST /api/ai/router` dengan tool read nyata (mis. `rpt_dashboard`) → mengembalikan data ERP asli.
AC6	`POST /api/ai/router` dengan tool action → mengembalikan `pending_approval` + ApprovalRequest terbuat.
AC7	Tool disabled / tak dikenal → 404; izin kurang → 403.
AC8	Tab hanya muncul untuk cap `rbac.manage`.
AC9	Build server & client bersih; unit test registry + router lulus.
AC10	Nol perubahan tabel ERP existing (hanya `Ai*` baru).

11. Rencana Implementasi (bertahap, verifikasi tiap langkah)

1. Registry runtime (`server/src/ai/registry.ts`) + pindah JSON + unit test load.
2. Prisma `AiToolConfig` + `AiSetting` (API-based) + `AiWhitelist` (terstruktur) + migrasi manual (DB no-expose).
3. Route `routes/ai/config.ts` (tools + settings + whitelist CRUD) + mount + gate.
4. **Tool Router** `routes/ai/router.ts` + cek izin 2-lapis + buat `ApprovalRequest` nyata (write/critical).
5. UI `settings/AgenticSystemTab.tsx` + daftarkan tab + tombol Test Tool.
6. Build + test server & client.
7. Test nyata: invoke read dari UI → data ERP asli; invoke write → `ApprovalRequest` tertulis di DB (verifikasi via psql).
8. Commit (push setelah Ndoro ACC).

12. Risiko & Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Router salah eksekusi aksi finansial	Fase ini action = stub approval (tak auto-eksekusi); cek izin 2-lapis

Risiko	Mitigasi
Override DB konflik dgn registry	Status efektif = merge eksplisit; registry tetap sumber struktur
Build berat di RPi5 (RAM)	Build server & client terpisah, satu per satu
Regresi ke ERP	Nol perubahan tabel existing; tab gated; route terpisah `/api/ai`

13. Open Questions — RESOLVED ✅ (24 Jun 2026)

#	Pertanyaan	Keputusan
1	Setting global key-value vs `AiWhitelist` terstruktur	**Tabel `AiWhitelist` terstruktur sejak sekarang.**
2	Action router: `ApprovalRequest` nyata vs dummy	**Benar-benar buat `ApprovalRequest` di DB.** Test via tool layer dulu; nanti tinggal sambung engine AI ke router yang sama.
3	Tombol "Test Tool" di UI fase ini	**Ada sekarang** — invoke read dari UI sebagai bukti pipa router jalan.
4	Nama tab	**"Agentic System"**.
5	Konfigurasi model AI	**Selalu via API, provider-agnostic** (9router/claude/ollama/openai). API key = **referensi env var** (Opsi B) — key di `.env` ERP, DB simpan nama var saja.

Disiapkan oleh Arah Karya Sinergi (AKS) — PRD AI Tool Layer & Tool Router, Juni 2026.